3. 如何使用 Hivecore Console SLAM3D

面向首次使用 `hivecore_console_slam3d` 的操作员的短路径：回放 Livox bag、启动带 Tk GUI 的 Idle 枢纽桌面并跑 Mapping。完整 I/O、构建、launch 表与参数目录见 manual_console_slam3d_cn.md 。

目录

- 1. 目标
- 2. 开始之前
- 3. 成功路径
- 4. 成功检查
- 5. 少量旋钮
- 6. 若失败
- 7. 更多细节

---

1. 目标

目的： 一句话说明给谁用、完成后得到什么。

你需要经 `gui_slam_console` 拉起的 `slam3d_node` 进入 **Mapping Live**，在 GUI Mapping → Start 之后发布 `/robot_pose` 与 `/cloud_map` 。

---

2. 开始之前

目的： 写明本包之外的前置条件（节点、话题、坐标系），避免把缺 URDF / 驱动 / 时钟归咎于本包。

本包**不会**启动真机 Livox 驱动；rosbag **始终**是单独一个 launch。组合 launch **会**启动 IMU 滤波、URDF `robot_state_publisher` 、点云预处理，以及（gui） `slam3d_node` 。

需要	典型来源

工作空间编译 + `source install/setup.bash`	同 ws 同伴包（howto_cloud_preprocessor_cn.md、howto_robot_description_cn.md、howto_slam3d_cn.md、`imu_complementary_filter`）
含 `metadata.yaml` 的 Rosbag2 目录	主机路径（或真机 Livox：用 `/livox/lidar` + `/livox/imu` 代替回放）
MOLA 3.2 overlay	默认 MOLA FE 的 Mapping Live / Idle→Mapping
`DISPLAY` + `python3-tk`	Tk GUI

若主机已备好 bag 路径、MOLA 与桌面环境，可跳过本节。

如需先编译一次（细节见手册 §4）：

```
colcon build --packages-select hivecore_console_slam3d
source install/setup.bash
```

---

3. 成功路径

目的： 针对**一条**主路径、可复制粘贴的编号步骤。

主路径：`includes/replay_rosbag.launch.py` + `gui_slam_console.launch.py`，再 GUI Mapping → Start。**不要**与 `mapping_console` / `localization_console` 叠开。

1. Source 工作空间（`source install/setup.bash`）。
2. **终端 A** — bag + `/clock`（不启动 SLAM）。同伴传输出厂默认是 `use_sim_time: false`；bag 桌面须在**两个终端**都设 `:=true`：

```
ros2 launch hivecore_console_slam3d includes/replay_rosbag.launch.py
use_sim_time:=true bag_path:=/path/to/your_bag
```

3. **终端 B** — Idle 枢纽 + 预处理 + Tk GUI（传输参数须一致）：

```
ros2 launch hivecore_console_slam3d gui_slam_console.launch.py
use_sim_time:=true
```

4. 进入 Goal 模式：在 GUI 点 **Mapping → Start**（`enter_idle` → `enter_mapping` → `start_mapping`）。回放终端用 **SPACE** 暂停/继续。

真机（无 bag）：省略终端 A；用默认 `use_sim_time:=false` 启动 `gui_slam_console.launch.py`，并提供实时 `/livox/lidar` + `/livox/imu`。



图 1. 回放 + Idle 枢纽 GUI → Mapping 产物。

---

4. 成功检查

目的： 可观察证据（话题名、`frame_id`、TF、hz、状态字段），证明成功路径已生效。无理论。

检查项	命令 / 期望
节点	`slam3d_node`、`slam3d_services_gui`、`lidar_cloud_preprocess_node`、`robot_state_publisher`、`static_tf_publisher_node`、`complementary_filter_gain_node`
预处理	`ros2 topic hz /livox/lidar/geo_filtered`
时钟（bag）	`use_sim_time:=true` 时 `/clock` 在推进
Mapping Start 之后	`/robot_pose`、`/cloud_map`、`/mapping_status`

GUI	Mapping 状态标签在更新

5. 少量旋钮

目的： 仅列第一天会动的 **3–8** 个调参。完整目录见手册 §6。

旋钮	作用	示例
`bag_path` / `bag_name`	选哪个 rosbag	`… replay_rosbag.launch.py bag_path:=/path/to/bag`
`use_sim_time`	bag vs 真机时钟 — 回放与 console 须一致	bag：两边都 `… use_sim_time:=true`
`rate`	回放倍速	`rate:=2.0`
`mapping_engine`	MOLA vs KISS	`… gui_slam_console.launch.py mapping_engine:=kiss_icp`
`milestone_linear_threshold` / `milestone_angular_threshold`	关键点间距	`:=0.3` / `:=4.0` （默认 **0.15 / 2.0**）
`enable_publish_fe_local_map`	`/cloud_map_fe` + FE 缓存	`:=false`
GUI Mapping Start	Idle → Mapping Live	Tk Mapping 页
Fresh session	bag Stop→Start 回拨后清 TF	GUI bag 页 / `fresh_mapping_console_session.sh`

6. 若失败

目的： 第一天常见故障：现象 → 处理。

现象	可能原因	怎么做

无 geo_filtered / SLAM 静默	回放未起或 bag 路径错	修正 `bag_path`；确认 `/livox/lidar` hz
bag 播放时时间陈旧 / gap_hold	console/回放仍为 `use_sim_time:=false`	**两边**用 `use_sim_time:=true` 重新 launch
传输不一致	回放与 console 参数不同	对齐 `use_sim_time` / `use_fastdds_shm`
图重复 / 图坏	叠开了 `gui_slam_console` + `mapping_console` / loc	只跑一个 console
Mapping Start 无反应	bag 暂停 / `/clock` 未推进	SPACE 取消暂停；先查 `/clock` 再 Start
bag Stop→Start 后 TF 跳动	仿真时间回拨	Fresh session 脚本 / GUI Fresh
无 Tk 窗口	无 DISPLAY / 无 `python3-tk`	修桌面 / 安装 tk
定位桌面缺图	默认 PCD 不存在	设 `map_path:=…`（默认 `/root/resources_storage/cloud_map_pgo.pcd`）

---

7. 更多细节

目的： 指向可读文档（本 RELEASE 树）。

- 同包手册：manual_console_slam3d_cn.md
- 组合 SLAM 节点：howto_slam3d_cn.md
- 点云预处理：howto_cloud_preprocessor_cn.md
- 机器人描述：howto_robot_description_cn.md
- 英文 how-to（安装树）：howto_console_slam3d.md